

דף עבודה — פרק 2: שיטות פתרון והדיסקרימיננט

משוואות ריבועיות · פרק 2 — פירוק לגורמים, השלמה לריבוע, נוסחת השורשים והדיסקרימיננט Δ

שם:

כיתה:

תאריך:

נוסחת השורשים: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. הדיסקרימיננט: $\Delta = b^2 - 4ac$. זכרו — $\Delta > 0$: שני פתרונות, $\Delta = 0$: פתרון יחיד, $\Delta < 0$: אין פתרון ממשי.

שאלה 1 — פירוק לגורמים — חימום

קל

מצאו שני מספרים שמכפלתם היא האיבר החופשי וסכומם הוא $-b$, ופתרו:

a. $x^2 - 7x + 12 = 0$

b. $x^2 - 5x + 6 = 0$

c. $x^2 + 5x + 6 = 0$

d. $x^2 - x - 6 = 0$

שאלה 2 — פירוק לגורמים — סימנים מעורבים

בינוני

פתרו בפירוק לגורמים:

a. $x^2 + 2x - 15 = 0$

b. $x^2 - 9x + 20 = 0$

c. $x^2 - 3x - 10 = 0$

שאלה 3 — מכפלה שווה אפס

קל

פתרו ישירות (המכפלה כבר מפורקת):

a. $(x - 3)(x - 4) = 0$

b. $(x + 2)(x - 7) = 0$

c. $x(x - 5) = 0$

שאלה 4 — השלמה לריבוע בינוני

פתרו בשיטת השלמה לריבוע (הראו את כל השלבים):

a. $x^2 + 6x + 5 = 0$

b. $x^2 - 4x - 5 = 0$

c. $x^2 + 2x - 8 = 0$

שאלה 5 — חישוב הדיסקרימיננט קל

חשבו את $\Delta = b^2 - 4ac$ וקבעו כמה פתרונות ממשיים יש (כלי לפתור):

a. $x^2 - 5x + 6 = 0$

b. $x^2 - 4x + 4 = 0$

c. $x^2 + x + 1 = 0$

d. $2x^2 - 3x + 5 = 0$

שאלה 6 — נוסחת השורשים $a=1$ בינוני

פתרו בעזרת נוסחת השורשים:

a. $x^2 + 2x - 3 = 0$

b. $x^2 - 6x + 8 = 0$

c. $x^2 + 4x + 4 = 0$

שאלה 7 — נוסחת השורשים — $a \neq 1$ מאתגר

פתרו בעזרת נוסחת השורשים (שימו לב למקדם המוביל):

a. $2x^2 - 4x - 6 = 0$

b. $3x^2 - 5x - 2 = 0$

c. $2x^2 + 7x + 3 = 0$

שאלה 8 — בוחרים שיטה בינוני

לכל משוואה כתבו איזו שיטה נוחה ביותר (פירוק / נוסחה) ואז פתרו:

a. $x^2 - 8x + 15 = 0$

b. $x^2 - 2x - 4 = 0$

שאלה 9 — דיסקרימיננט ופרבולה קל

לכל ערך של Δ , כתבו כמה פתרונות ואיך הפרבולה מתנהגת מול ציר ה-x:

a. $\Delta = 9 \leftarrow$ _____

b. $\Delta = 0 \leftarrow$ _____

c. $\Delta = -5 \leftarrow$ _____

שאלה 10 — פתרון כפול בינוני

הראו שהמשוואה $x^2 - 10x + 25 = 0$ היא בעלת פתרון יחיד: חשבו את Δ , מצאו את הפתרון, וכתבו את המשוואה כריבוע $(x - \dots)^2$.

שאלה 11 — כמה פתרונות — מציאת פרמטר

מאתגר

עבור אילו ערכים של c למשוואה $x^2 - 6x + c = 0$ יש פתרון יחיד? (רמז: $\Delta = 0$).

שאלה 12 — אתגר — אין פתרון

מאתגר

הראו שלמשוואה $x^2 + 2x + 5 = 0$ אין פתרון ממשי, והסבירו במילים מה זה אומר על הפרבולה $y = x^2 + 2x + 5$.

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: שיטות פתרון והדיסקרימיננט

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $\leftarrow (x+2)(x+3) = 0$.ג $x = 2, 3 \leftarrow (x-2)(x-3) = 0$.ב $x = 3, 4 \leftarrow (x-3)(x-4) = 0$.א
 $x = 3, -2 \leftarrow (x-3)(x+2) = 0$.ד $x = -2, -3$

שאלה 2. $\leftarrow (x - 5)(x + 2) = 0$.ג $x = 4, 5 \leftarrow (x - 4)(x - 5) = 0$.ב $x = -5, 3 \leftarrow (x + 5)(x - 3) = 0$.א
 $x = 5, -2$

שאלה 3. א. $x = 4$ ו $x = 3$. ב. $x = 7$ ו $x = -2$. ג. $x = 5$ ו $x = 0$.

שאלה 4. א. $x = -1, -5 \leftarrow (x + 3)^2 = 4$. ב. $x = 5, -1 \leftarrow (x - 2)^2 = 9$. ג. $x = 2, -4 \leftarrow (x + 1)^2 = 9$.

שאלה 5. א. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0 \leftarrow 2$ פתרונות ב. $\Delta = 16 - 16 = 0 \leftarrow$ פתרון יחיד ג. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \leftarrow$ אין פתרון ד. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0 \leftarrow$ אין פתרון

שאלה 6. א. $\Delta = 16, x = (-2 \pm 4)/2 \leftarrow x = 1, -3$ ב. $\Delta = 4, x = (6 \pm 2)/2 \leftarrow x = 4, 2$ ג. $\Delta = 0, x = -2$ (פתרון יחיד)

שאלה 7. א. $\Delta = 16 + 48 = 64$, $x = (4 \pm 8)/4$ $\leftarrow x = 3, -1$ ב. $\Delta = 25 + 24 = 49$, $x = (5 \pm 7)/6$ $\leftarrow x = 2, -1/3$ ג. $\Delta = 49 - 24 = 25$, $x = (-7 \pm 5)/4$ $\leftarrow x = -1/2, -3$

שאלה 8. א. פירוק: $x = 3, 5 \leftarrow (x - 3)(x - 5) = 0$. ב. נוסחה: $x = 1 \pm \sqrt{5}$, $\Delta = 4 + 16 = 20$.

שאלה 9. א. $\Delta = 9 > 0 \leftarrow 2$ פתרונות, הפרבולה חותכת פעמיים ב. $\Delta = 0 \leftarrow 1$ פתרון יחיד, נוגעת בנקודה אחת ג. $\Delta = -5 < 0 \leftarrow 0$ אין פתרון, אינה נוגעת בציר

שאלה 10. $\Delta = 100 - 100 = 0 \leftarrow$ פתרון יחיד $x = 10/2 = 5$; המשוואה היא $(x - 5)^2 = 0$.

שאלה 11. $c = 9 \leftarrow 4c = 36 \leftarrow \Delta = 36 - 4c = 0$

שאלה 12. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0 \leftarrow$ אין פתרון ממשי. הפרבולה $y = x^2 + 2x + 5$ כולה מעל ציר ה- x ואינה חותכת אותו.